CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

$\|x\|_p$ tend vers $\|x\|_\infty$ quand p $\to +\infty$

Énoncé

Pour $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ et $p \geqslant 1$, on pose $\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{1/p}$. Montrer que $\|x\|_\infty = \lim_{p\to+\infty} \|x\|_p$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\|x\|_\infty^p \leqslant \sum |x_i|^p \leqslant n\|x\|_\infty^p$.

Ce qu'on te demande. Encadrement puis $n^{1/p} \to 1$.

Corrigé

1. Encadrement

Si $x = 0$, tout vaut 0. Sinon, $\|x\|_\infty^p = \max_i |x_i|^p \leqslant \sum_i |x_i|^p \leqslant n\|x\|_\infty^p$. En élevant à la puissance $\frac{1}{p}$ (croissante sur $\mathbb{R}_+$) :

$$\|x\|_\infty \leqslant \|x\|_p \leqslant n^{1/p}\,\|x\|_\infty.$$

2. Passage à la limite

$n^{1/p} = e^{\frac{\ln n}{p}} \xrightarrow[p\to+\infty]{} 1$. Par encadrement :

$$\lim_{p\to+\infty} \|x\|_p = \|x\|_\infty.$$

Cela justifie la notation $\|\cdot\|_\infty$ (voir la figure des boules $\|\cdot\|_p$ dans l'exercice sur Hölder et Minkowski).

Le piège

Le résultat est faux en dimension infinie sans précaution : la constante $n^{1/p}$ dépend de la dimension.

La méthode

Limite d'une norme p : encadrer la somme par le terme maximal.